Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт
Про виконання лабораторної роботи №7
“ФУНКЦІЇ”

Виконала:
Студентка ФЕП-13с
Пономаренко Д.С.

Перевірив
асис. Васюта В. М.

Львів 2026

Мета роботи: вивчити поняття і застосування функцій.

Хід роботи

- ❖ Опрацювати і засвоїти матеріал, наведений в теоретичних відомостях.
- ❖ Створити функцію, яка перевіряє, чи введене з консолі число є простим.

main.c*

Project13 (Global Scope)

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <windows.h>
int is_prime(int n) {
    if (n <= 1) return 0;
    for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
        if (n % i == 0) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}
int main(void) {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);
    int num;
    printf("Введіть ціле число для перевірки: ");
    if (scanf("%d", &num) == 1) {
        if (is_prime(num)) {
            printf("Число %d є простим.\n", num);
        } else {
            printf("Число %d не є простим.\n", num);
        }
    }
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debu

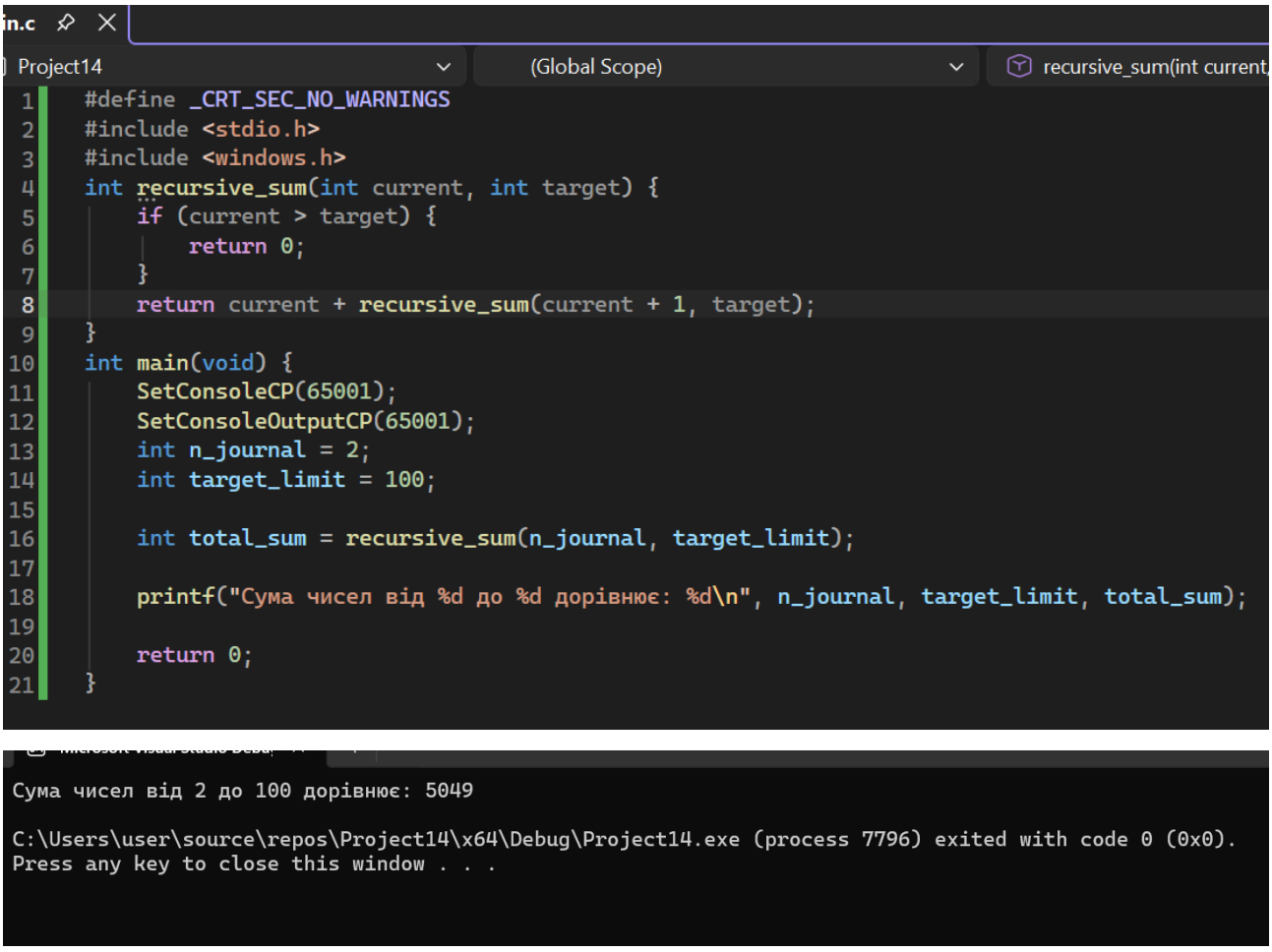
```
Введіть ціле число для перевірки: 6
Число 6 не є простим.

C:\Users\user\source\repos\Project13\x64\Debug\Project13.exe (process 26124) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Ця програма розпочинається з підключення необхідних системних бібліотек: stdio.h відповідає за базове введення та виведення даних (printf і scanf), math.h містить математичні функції, зокрема для обчислення квадратного кореня (sqrt), а windows.h використовується для налаштування консолі. Основна логіка перевірки числа на простоту зосереджена у функції is_prime, куди передається введене число: якщо воно менше або дорівнює 1, функція одразу повертає 0,

оскільки такі числа не є простими. Далі цикл for перевіряє можливі дільники починаючи з 2 і аж до квадратного кореня з цього числа, і якщо число ділиться на якесь і без залишку (що перевіряється через оператор %), воно вважається складеним і функція повертає 0. Якщо ж цикл завершується повністю і жодного дільника не знайдено, функція повертає 1, підтверджуючи, що число просте. У головній функції main спочатку за допомогою команд SetConsoleCP та SetConsoleOutputCP задається кодування 65001 для коректного відображення українських літер без «кракозябр», після чого виводиться запит на введення числа, яке зчитується у змінну num за допомогою scanf, і на завершення програма викликає функцію is_prime та виводить на екран відповідь про те, чи є введене число простим.

- ❖ Написати програму, котра рекурсивно вираховує суму чисел від Вашого порядкового номера в журналі до 100.



Ця програма починається з підключення системних бібліотек: stdio.h для роботи з введенням і виведенням даних через printf і scanf, а також windows.h для налаштування коректного відображення української мови в консолі.

Основна логіка рекурсивного обчислення суми винесена у спеціальну функцію recursive_sum, яка приймає поточне число (current) та кінцеву межу (target). Усередині цієї функції спрацьовує умова виходу з рекурсії: якщо поточне число стає більшим за цільове (тобто більше за 100), функція припиняє роботу і повертає 0. В іншому випадку вона повертає суму поточного числа та результат нового виклику цієї ж функції для наступного числа (current + 1), тобто для двійки це виглядає як додавання 2 + (3 + (4 + ... + 100)). У головній функції main спочатку за допомогою команд SetConsoleCP та SetConsoleOutputCP встановлюється кодування 65001 для запобігання появі «кракозябр», після чого оголошується змінна n_journal зі значенням 2 (ваш порядковий номер) та target_limit зі значенням 100. На завершення програма викликає рекурсивну функцію і виводить на екран готову суму чисел від вашого номера до 100 за допомогою команди printf.

- Написати програму, котра знаходить розв’язок рівняння $N*x + A = 0$ методом половинного ділення. N – Ваш порядковий номер в журналі, A – Ваш вік (повних років). Розв’язок знаходиться в інтервалі [–100..100].

main.c

Project15 (Global Scope) main(void)

```c
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
double f(double x, double n, double a) {
    return n * x + a;
}
int main(void) {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);
    double N = 2.0;
    double A = 18.0;

    double a_left = -100.0;
    double b_right = 100.0;
    double eps = 0.001;
    double c;

    if (f(a_left, N, A) * f(b_right, N, A) > 0) {
        printf("На заданому інтервалі немає кореня або їх парна кількість!\n");
        return 1;
    }

    while ((b_right - a_left) >= eps) {
        c = (a_left + b_right) / 2.0;

        if (f(c, N, A) == 0.0) {
            break;
        }
```

```
            if (f(c, N, A) * f(a_left, N, A) < 0) {
                b_right = c;
            } else {
                a_left = c;
            }
        }

        double root = (a_left + b_right) / 2.0;
        printf("Розв'язок рівняння %.0f * x + %.0f = 0 на інтервалі [-100..100]: x = %.4f\n", N, A, root);

        return 0;
    }
```

```
Microsoft Visual Studio Debu
Розв'язок рівняння 2 * x + 18 = 0 на інтервалі [-100..100]: x = -9.0000

C:\Users\user\source\repos\Project15\x64\Debug\Project15.exe (process 19260) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Ця програма розпочинається з підключення системних бібліотек: stdio.h для роботи з командами введення та виведення (printf) і windows.h для налаштування коректного кодування консолі. Спочатку в коді оголошена спеціальна функція f, яка обчислює значення лінійного рівняння N \cdot x + A, приймаючи значення змінної x, порядковий номер n та вік a. У головній функції main спочатку за допомогою команд SetConsoleCP та SetConsoleOutputCP встановлюється кодування 65001 для ідеального відображення українських літер без «кракозябр», після чого задаються ваші індивідуальні дані: порядковий номер N = 2 та вік A = 18, а також межі пошуку інтервалу від -100.0 до 100.0 і задана точність обчислень eps = 0.001. Далі програма робить обов’язкову перевірку кінців інтервалу за допомогою функції, переконуючись, що там є зміна знака, після чого запускається основний цикл while, який працює доти, доки довжина поточного інтервалу не стане меншою за задану точність. На кожному кроці цього циклу інтервал ділиться навпіл знаходженням середньої точки c, і залежно від знаків функції обирається та половина інтервалу, яка містить корінь. На завершення роботи циклу знайдений корінь обчислюється як середина отриманого вузького інтервалу та виводиться на екран за допомогою команди printf.

Висновок

Під час виконання цієї лабораторної роботи я закріпивла практичні навички створення та використання функцій у мові С. Зокрема, я реалізувавла алгоритм перевірки числа на простоту через перебір дільників до його квадратного кореня, застосувавла рекурсію для автоматичного обчислення суми чисел від

мого порядкового номера (2) до 100, а також розв’язавла лінійне рівняння чисельним методом половинного ділення в заданому інтервалі з урахуванням індивідуальних даних (N = 2, A = 18). Окрім цього, було налаштовано коректне кодування консолі (UTF-8), що забезпечило повноцінне відображення українського тексту без технічних збоїв. Робота допомогла краще зрозуміти принципи модульного програмування та логіку роботи базових алгоритмів.